הרצאה 7: תכנות דינמי - מכפלת מטריצות בשרשרת

בהרצאה זו, נציג את בעיית **מכפלת מטריצות בשרשרת** ונציג אלגוריתם לפתרונה.

זוהי דוגמה נוספת לאלגוריתם בשיטת **התכנון דינמי**.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תיאור הבעיה

נניח שאנו מתבקשים לחשב מכפלה בשרשרת של מספר גדול של מטריצות. למשל:

$$M_{1n} = M_1 \times M_2 \times \ldots \times M_n$$

מכפלת מטריצות היא אסוציאטיבית ולכן אפשר לבצע את המכפלה הנתונה במספר דרכים רב ביותר.

בהרצאה זו אנו מציגים אלגוריתם המקבל כקלט n זוגות של ממדים של מטריצות הניתנות למכפלה בשרשרת ומחזיר תזמון אופטימלי, בעל מספר פעולות מינימלי, לחישוב המכפלה המבוקשת.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הגדרה 7.1

1. נניח ש- M היא מטריצה. אם מספר השורות של M הוא x, ומספר העמודות הוא y, נאמר כי **ממדי M** הם (x, y).
2. כל איבר של M נקרא **סקלר**.
   פעולת **מכפלה סקלרית** היא מכפלה של שני איברים של M.
   פעולת **חיבור סקלרי** היא סכום של שני איברים של M.
3. נניח כי M_1 ו-M_2 הן מטריצות. נניח גם שממדי M_1 הם (x_1, y_1) וממדי M_2 הם

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

(x_2, y_2). אם $y_1 = x_2$, אזי

M_1 ו-M_2 **<u>ניתנות להכפלה</u>**,

ונסמן $M_{12} = M_1 \times M_2$.

ממדי M_{12} הם (x_1, y_2).

שימו לב להבדל בין **<u>מכפלה סקלרית</u>**,

למשל $6 \cdot 7$ שהיא פעולה בסיסית

ופשוטה, לבין **<u>מכפלת מטריצות</u>**

(מכפלה של שתי מטריצות) למשל

$M_1 \times M_2$ שהיא פעולה מורכבת.

שימו לב גם לעובדה **<u>שכדי להכפיל 2</u>**

<u>מטריצות יש לבצע מספר רב של</u>

<u>מכפלות סקלריות.</u>

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מספר פעולות הכפל הסקלריות הנדרשות לביצוע מכפלת שתי מטריצות

תהינה M_1 ו-M_2 מטריצות שממדיהן הם (x_1, y_1) ו-(x_2, y_2). נניח ש-M_1 ו-M_2 ניתנות להכפלה, כלומר $y_1 = x_2$.

נסמן $M_1 \times M_2 = M_{12}$.

מהגדרת מכפלת מטריצות ידוע:

$$M_{12}[i,j] = \sum_{k=1}^{x_2} M_1[i,k] \cdot M_2[k,j]$$

כלומר כדי לחשב את האיבר $M_{12}[i,j]$ יש לבצע x_2 פעולות כפל סקלריות ו-$(x_2 - 1)$ פעולות חיבור סקלריות.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

ממדי המטריצה M_{12} הם (x_1, y_2),

ומספר איבריה הוא $x_1 \cdot y_2$ – מכאן

נקבל כי מספר פעולות הכפל הסקלרי

אשר נדרשות לחישוב M_{12} הוא:

$$x_1 \cdot x_2 \cdot y_2 = x_1 \cdot y_1 \cdot y_2.$$

מספר פעולות החיבור הסקלרי

הנדרשות לחישוב M_{12} הוא

$x_1 \cdot (x_2 - 1) \cdot y_2$ כלומר מספר דומה אך

קצת קטן יותר. לכן, מעתה נזניח את

פעולות החיבור ונדון אך ורק במספר

פעולות הכפל הסקלרי הנדרשות

לביצוע מכפלת המטריצות.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מספר הפעולות הסקלריות הנדרשות למכפלת 3 מטריצות לפי תזמון כלשהו

נתונות שלוש מטריצות: M_1, M_2, M_3 ו-, שממדיהן הן (x_1, y_1), (x_2, y_2) ו-(x_3, y_3) והן ניתנות להכפלה.

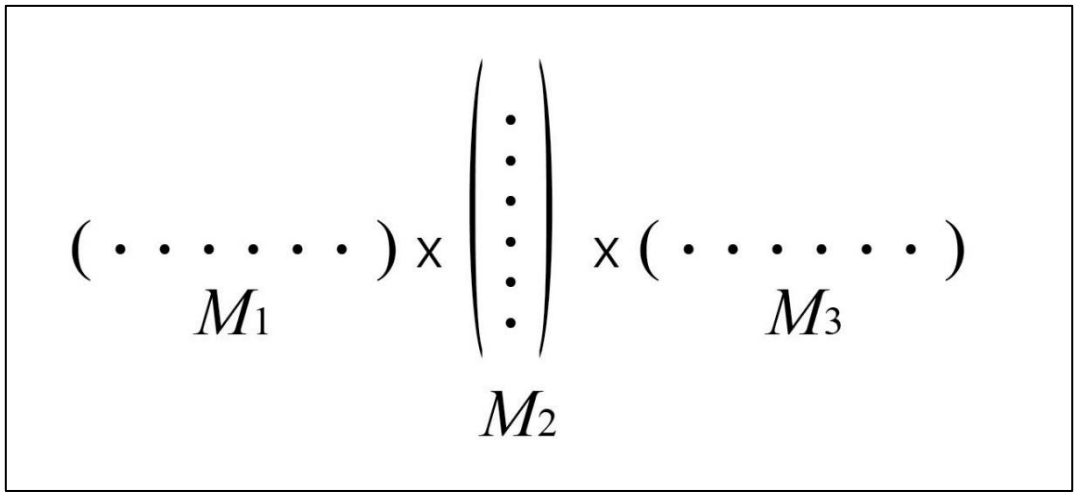
ברצוננו לחשב את מספר פעולות הכפל הסקלריות המינימלי הנדרש לחישוב

$$M_{13} = M_1 \times M_2 \times M_3$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

דוגמה

נניח כי ממדי המטריצות M_1, M_2 ו-M_3 הם $(1,n)$, $(n,1)$, ו-$(1,n)$, כמתואר באיור 7.2:



איור 7.2: המטריצות M_1, M_2, M_3

מהו מספר פעולות הכפל הסקלרי הנדרש לחישוב M_{13}?

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תשובה

כפל מטריצות היא פעולה אסוציאטיבית ולכן אפשר לבצע את הכפלת 3 המטריצות לפי שני **תזמונים**.

התזמון $(1,2)$

$$M_{13} = \left(M_1 \times M_2\right) \times M_3$$

והתזמון $(2,1)$

$$M_{13} = M_1 \times \left(M_2 \times M_3\right)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

נחשב את מספר פעולות הכפל הסקלרי המבוצעות במהלך חישוב M_{13} לפי התזמון $(1,2)$.

חישוב $M_{12} = M_1 \times M_2$ דורש n פעולות כפל סקלרי והתוצאה היא מטריצה שממדיה הם $(1,1)$ (סקלר).

חישוב $M_{13} = M_{12} \times M_3$ דורש עוד n פעולות כפל סקלרי. מכאן : מספר פעולות הכפל הסקלרי הכולל הנדרש לחישוב M_{13} לפי התזמון $(1,2)$ הוא $2n$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

לעומת זאת, מספר פעולות הכפל המבוצעות במהלך חישוב M_{13} לפי התזמון $(2,1)$, הוא $2n^2$. (בדקו זאת).

<u>שאלה</u>

אם נתבקש להכפיל שלוש מטריצות נתונות, אפשר לחשב את עלות שני התזמונים ולבחור את התזמון שעלותו נמוכה יותר, אך איך נחשב תזמון אופטימלי להכפלת n מטריצות?

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הבעיה החישובית

הקלט

n זוגות של מספרים טבעיים

$(x_1, y_1),...,(x_n, y_n)$. לכל $1 \le i \le n-1$,

(x_i, y_i) הוא זוג ממדי המטריצה M_i

ולכל $1 \le i \le n-1$ מתקיים $y_i = x_{i+1}$.

הפלט

1. המספר המינימלי של פעולות כפל סקלרי הנדרש לחישוב

$$M_{1n} = M_1 \times ... \times M_n$$

2. התזמון האופטימלי לחישוב M_{1n}.

שימו לב: המטריצות עצמן אינן חלק מן הקלט.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הגדרת תזמון מכפלת מטריצות

נתונות n מטריצות ניתנות להכפלה $M_1, M_2, ..., M_n$. נתבונן בחישוב המכפלה

$$M_{1n} = M_1 \times M_2 \times ... \times M_n$$

נסמן:

לכל $1 \le i \le j \le n$

$$M_{ij} = M_i \times ... \times M_j$$

מספרה של פעולת הכפל הממוקמת בין M_i לבין M_{i+1} הוא i.

כפל מטריצות הוא **אסוציאטיבי** ולכן אפשר לבצע את החישוב במספר רב של דרכים.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

למעשה כל סדרה של המספרים $1,2,...,n-1$ קובעת תזמון (סדר ביצוע) שונה והעלות של כל תזמון שונה.

<u>הגדרה 7.3</u>

1. **<u>תזמון</u>** של חישוב מכפלת המטריצות

$$M_{1n} = M_1 \times M_2 \times ... \times M_n$$

הוא תמורה מתוך S_{n-1}.

2. נתון תזמון s. חישוב של M_{1n} **<u>לפי תזמון s</u>** הוא חישוב בו סדר ביצוע פעולות כפל המטריצות זהה לסדר הופעתן בתזמון s.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הדגמת תזמון

נניח כי $n = 5$ כלומר

$$M_{15} = M_1 \times M_2 \times M_3 \times M_4 \times M_5$$

תזמון לביצוע המכפלה הזאת היא תמורה של $(1,2,3,4)$. כל תזמון קובע את הסדר המדויק של ביצוע פעולות 1,2,...,4. סדר זה מתבטא בעזרת הכנסת סוגריים בין המכפלות.

לדוגמה נתבונן בתזמון $(4,1,3,2)$ (קוראים משמאל לימין). התזמון קובע כי פעולת הכפל הראשונה שתתבצע היא פעולה 4.

אפשר לציין זאת על ידי:

$$M_{15} = M_1 \times M_2 \times M_3 \times \left(M_4 \times M_5\right) .$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

לאחר ביצוע פעולה זו נישאר עם:

$$M_{15} = M_1 \times M_2 \times M_3 \times M_{45}$$

כעת מתבצעת פעולה 1 אפשר לציין זאת על ידי:

$$M_{15} = \left(M_1 \times M_2\right) \times M_3 \times M_{45}$$

ונישאר עם $M_{15} = M_{12} \times M_3 \times M_{45}$

כעת מתבצעת פעולה 3,

$$M_{15} = M_{12} \times \left[M_3 \times M_{45}\right]$$

ונשאר עם $M_{15} = M_{12} \times M_{35}$.

לבסוף נבצע את פעולה מס׳ 2 ונקבל את התוצאה הסופית, M_{15}.

סדר ביצוע הפעולות המוכתב על ידי התזמון הוא:

$$M_{15} = \left(M_1 \times M_2\right) \times \left[M_3 \times \left(M_4 \times M_5\right)\right]$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הגדרה 7.4: הפעולה הראשית

נתון תזמון s עבור מכפלת מטריצות בשרשרת. הפעולה האחרונה שתבוצע נקראת **הפעולה הראשית** של s.

לדוגמה: הפעולה הראשית בתזמון $(4,1,3,2)$ היא פעולה מספר 2. אפשר לראות זאת כמובן בעזרת הביטוי

$$M_{15} = (M_1 \times M_2) \times [M_3 \times (M_4 \times M_5)]$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הגדרה 7.5: עלות חישוב המכפלה

נניח שרוצים לחשב את

$$M_{1n} = M_1 \times M_2 \times \ldots \times M_n$$

לכל תזמון $s \in S_{n-1}$, **עלות התזמון** s, $Cost(s, M_{1n})$ תוגדר כמספר פעולות הכפל הסקלריות הנדרשות לחישוב M_{1n} לפי s.

עלות חישוב M_{1n} מוגדרת כעלות החישוב המינימלית לפי תזמון כלשהו

$$Cost(M_{1n}) = Min_{s \in S_{n-1}} \left(Cost(s, M_{1n}) \right)$$

שימו לב: עלות החישוב תלויה (כמובן) בממדי המטריצות $M_1, M_2, \ldots, M_n$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

האלגוריתם הישיר (בדיקת כל האפשרויות)

האלגוריתם הישיר מחשב את עלותו של כל אחד מ-$(n-1)!$ התזמונים האפשריים ומחזיר את התזמון שעלותו מינימלית.

סיבוכיות האלגוריתם הישיר

כל תזמון הוא תמורה מתוך S_{n-1}.

מספר התזמונים הוא

$$(n-1)\ ! = \Omega\left(2^n\right)$$

ואפשרות זו נפסלת.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אלגוריתם תכנון דינמי

אפשר לפתור את הבעיה החישובית באמצעות אלגוריתם רקורסיבי (נסו למצוא אותו בעצמכם) אך אנו נדלג על שלב זה וניגש ישירות לפיתוח אלגוריתם בשיטת התכנון הדינמי.

לכל זוג מספרים (i,j), $i \le j$, נגדיר את עלות חישוב M_{ij} או בקיצור **העלות של** M_{ij} כמספר פעולות הכפל הסקלרי המינימלי הנדרש כדי לחשב את M_{ij}.

נסמן את העלות של M_{ij} ב-$mc(i,j)$ לפי סימון זה העלות של M_{1n} היא $mc(1,n)$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

נשים לב לעובדה שמספר זוגות האינדקסים המקיימים את התנאי $1 \le i \le j \le n$ קטן מ-n^2.

נשתמש בעובדה זו ונפתח אלגוריתם תכנות דינמי המחשב את $mc(i,j)$ עבור כל אחד מן הזוגות האלה.

האלגוריתם שנפתח מבוסס על ההגדרה ו-2 הלמות שנציג כעת ואשר מאפשרות לנו לחשב את $mc(i,j)$ ביעילות.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אבני היסוד של האלגוריתם

האלגוריתם מבוסס על ההגדרה ושתי הלמות האלה:

הגדרה 7.6

לכל $1 \le i \le n$, נגדיר $mc(i,i) = 0$.

נימוק

אין משמעות לחישוב מכפלה של מטריצה אחת.

למה 7.7

לכל $1 \le i \le j \le n$, מתקיים.

$$mc(i,i+1) = x_i x_{i+1} y_{i+1} .$$

הוכחה

נכונות הלמה הוכחה בתחילת ההרצאה. **מש"ל**

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

למה 7.8

נתונה מכפלת מטריצות
$M_{ij} = M_i \times M_{i+1} \times \cdots \times M_j$.
יהי $i \le k \le j$-1 מספר כלשהו בין i
לבין j. העלות של תזמון מינימלי
שהפעולה הראשית שלו היא k היא:
$$mc(i,k) + mc(k+1,j) + x_i \cdot x_{k+1} \cdot y_j$$

הוכחה

נתון שהפעולה הראשית היא k כלומר
חישוב M_{ij} נראה כך:
$$M_{ij} = M_{ik} \times M_{k+1\,j}$$
עלויות החישוב (המינימליות) של M_{ik}
ו-M_{k+1} הן $mc(i,k)$ ו-$mc(k+1,j)$
וממדי M_{ik} ו-$M_{(k+1)j}$ הם (x_i, y_k)
ו-(x_{k+1}, y_j).
נכונות הלמה נובעת. **מש"ל**

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מסקנה 7.9

נתונה מכפלת מטריצות

$$M_{ij} = M_i \times M_{i+1} \times \cdots \times M_j$$

לכל זוג אינדקסים i ו-j כך ש

$1 \le i < j+1 \le n$ מתקיים:

$$mc(i,j) = \min\{$$

$$\left(mc\left(i,i\right) + mc(i+1,j\right) + x_i x_{k+1} y_j),$$

$$\left(mc\left(i,i+1\right) + mc(i+2,j\right) + x_i x_{i+2} y_j)$$

.....

.....

$$\left(mc\left(i,j-1\right) + mc(j,j\right) + x_i x_{i(j-1)} y_j)\}$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הנוסחה הסופית היא:

$$mc(i,j) = \min_{k=i}^{j-1} \left(mc(i,i) + mc(i+1,j) + x_i x_{k+1} y_j \right),$$

נסמן את הנוסחה שבלמה ב-(*).

<u>הסבר</u>

לפי למה 7.8 עלות חישוב M_{ij} לפי תזמון שהפעולה הראשית שלו היא k שווה לביטוי:

$$\left(mc(i,k) + mc(k+1,j) + x_i x_{k+1} y_j \right)$$

פונקציית המינימום בוחרת את הפעולה הראשית המניבה את העלות המינימלית.

מש"ל

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

שימו לב

1. אם ערך המינימום התקבל עבור k, אזי פעולה k היא **הפעולה הראשית (האחרונה)** בתזמון אופטימלי.
2. הערך $mc(i,i)=0$ שהגדרנו מופיע בנוסחה עבור האינדקס $k=i$ וגם עבור $k=j-1$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

<u>תיאור אלגוריתם תכנון דינמי</u>

אלגוריתם *OptSched* שנציג כעת מקבל כקלט n זוגות ממדים של סדרת מטריצות ניתנות למכפלה בשרשרת ומחזיר תזמון אופטימלי לחישוב מכפלת המטריצות שממדיהן נתונים בקלט.

בשלב ראשון מופעלת השיטה *Dmc* אשר משתמשת בטבלת מעקב MC שממדיה הם $n \times n$. בסיום האלגוריתם יתקיים: לכל $1 \le i < j \le n$

$$MC[i,j]=mc(i,j).$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

שלבי חישוב הטבלה MC

השיטה Dmc מחשבת את איברי הטבלה MC עבור זוגות (i, j) שמרחקם ההדדי, $j - i$ גדל והולך, כדלקמן:

שלב 0: קבע את ערכי אלכסון 0 (האלכסון הראשי) ל-0 - בהתאם לסימון שקבענו:

$$MC[1,1] = MC[2,2] = \ldots = MC[n,n] = 0$$

שלב 1: חשב את איברי אלכסון 1 (האלכסון מעל האלכסון הראשי):

$$MC[1,2], \ldots, MC[n-1,n]$$

החישוב יתבצע באופן ישיר, על ידי שימוש בנוסחה המוצגת בלמה 7.7

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

<u>שלב 2:</u> השתמש בנוסחה $(*)$ (שהוכחה במסקנה 7.9) ובתוצאות שלבים 0 ו-1 כדי לחשב את אלכסון 2:

$$MC[1,3],...,MC[n-2,n]$$

<u>שלב i:</u> השתמש בנוסחה (*) ובתוצאות שלבים 0 עד $i-1$ כדי לחשב את אלכסון i.

$$MC[1,i+1],...,MC[n-i,n]$$

בשלב $n-2$ מחשבים את $MC[1,n-1]$ ואת $MC[2,n]$.

בשלב $n-1$ מחשבים את $MC[1,n]$.

<u>שימו לב:</u> בשלב i, $0 \le i < n$, מחשבים $n-i$ איברים.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

בטרם נציג את האלגוריתם השלם נדגים את חישוב התזמון האופטימלי באמצעות דוגמה.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תזמון מכפלת מטריצות – דוגמא

להלן נדגים את חישוב הטבלה MC, בצירוף חישוב הפעולה הראשית, על הקלט הבא:

קלט: $(7,5),(4,7),(8,4),(3,8),(7,3)$

חישוב אלכסון 0 (האלכסון הראשי)

ערכי האיברים באלכסון הראשי הם 0.

$$MC[1,1],\ldots,MC[5,5]=0$$

עבור איברים אלה, הפעולה הראשית אינה מוגדרת. נציין זאת על ידי $LastOp[i,i]=-$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב אלכסון 1

נחשב את הערכים באלכסון 1 בחישוב ישיר, בעזרת תנאי הקצה המופיע בסעיף 1 בלמה 7.2, וכך נקבל:

$$MC[1,2] = 7 \cdot 3 \cdot 8 = 168$$

$$MC[2,3] = 3 \cdot 8 \cdot 4 = 96$$

$$MC[3,4] = 8 \cdot 4 \cdot 7 = 224$$

$$MC[4,5] = 4 \cdot 7 \cdot 5 = 140$$

מן ההגדרה ברור כי

לכל $1 \le i \le n-1$, i, מתקיים:

$$LastOp(i,i+1) = i .$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

איור 7.16 מציג את הטבלה MC לאחר חישוב אלכסונים 0 ו-1, כאשר האות היוונית Λ מסמנת איבר שטרם הוגדר.

	1	2	3	4	5
1	0,-	168,1	Λ	Λ	Λ
2	Λ	0,-	96,2	Λ	Λ
3	Λ	Λ	0,-	224,3	Λ
4	Λ	Λ	Λ	0,-	140,4
5	Λ	Λ	Λ	Λ	0,-

איור 7.11: הטבלה MC לאחר חישוב אלכסונים 0 ו-1

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

שימו לב

1. איברי המערך הנמצאים מתחת לאלכסון הראשי אינם מוגדרים.
2. בכל תא מעל האלכסון הראשי מוצגים 2 מספרים המופרדים בפסיק. המספר הראשון בתא $MC[i,j]$ שווה לעלות חישוב המטריצה M_{ij} ף המספר השני שווה למספר הפעולה הראשית בחישוב אופטימלי של M_{ij}, אשר עלותו שווה למספר השני.

לדוגמא: עלות חישוב M_{23} היא 96 והפעולה הראשית בחישוב זה

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב אלכסון 2

נעבור כעת לחישוב אלכסון מס' 2. (האלכסון השני מעל האלכסון הראשי). חישוב איברי האלכסונים $2\text{-}(n-1)$ מתבצע על ידי שימוש בנוסחה (*) מתקיים:

$$MC[1,3] = \min\{$$

$$MC[1,1] + MC[2,3] + x_1 x_2 y_3,$$

$$MC[1,2] + MC[3,3] + x_1 x_3 y_3\}$$

$$= \min\{0+96+84,168+0+224\} = 180$$

המינימום מתקבל עבור האיבר הראשון ופעולה מס' 1 היא הפעולה הראשית. התזמון האופטימלי הוא

$$M_{13} = M_1 \times (M_2 \times M_3)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב אלכסון 2 (המשך)

באופן דומה:

$$MC[2,4] = \min\{$$

$$MC[2,2] + MC[3,4] + x_2 x_3 y_4,$$

$$MC[2,3] + MC[4,4] + x_2 x_4 y_4\}$$

$$= \min\{0 + 224 + 168,96 + 0 + 84\} = 180$$

הפעולה הראשית היא פעולה מס' 3

והתזמון האופטימלי הוא

$$M_{24} = (M_2 \times M_3) \times M_4$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב אלכסון 2 (המשך)

$$MC[3,5] = \min\{$$

$$MC[3,3] + MC[4,5] + x_3 x_4 y_5,$$

$$MC[3,4] + MC[5,5] + x_3 x_5 y_5,$$

$$= \min\{0+140+160, 224+0+280\} = 300$$

הפעולה הראשית היא פעולה מס' 3,

והתזמון האופטימלי הוא

$$M_{35} = M_3 \times (M_4 \times M_5)$$

מצב הטבלה לאחר חישוב אלכסון 2

מוצג באיור 7.12

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

	1	2	3	4	5
1	0,-	168,1	180,1	Λ	Λ
2	Λ	0,-	96,2	180,3	Λ
3	Λ	Λ	0,-	224,3	300,3
4	Λ	Λ	Λ	0,-	140,4
5	Λ	Λ	Λ	Λ	0,-

איור 7.13: הטבלה *MC* לאחר חישוב אלכסון 2

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב אלכסון 3

$$MC[1,4] = \min\{$$

$$MC[1,1] + MC[2,4] + x_1 x_2 y_4,$$

$$MC[1,2] + MC[3,4] + x_1 x_3 y_4,$$

$$MC[1,3] + MC[4,4] + x_1 x_4 y_4\} =$$

$$= \min\{0 + 180 + 147, 168 + 224 + 392,$$

$$180 + 0 + 176\} = 327$$

הפעולה הראשית היא פעולה מס' 1,

התזמון האופטימלי לחישוב M_{14} הוא

$$M_{14} = M_1 \times M_{24}$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב אלכסון 3 (המשך)

$$MC[2,5] = \min\{$$

$$MC[2,2] + MC[3,5] + x_2 x_3 y_5,$$

$$MC[2,3] + MC[4,5] + x_2 x_4 y_5,$$

$$MC[2,4] + MC[5,5] + x_2 x_5 y_5\} =$$

$$= \min\{0 + 300 + 120, 96 + 140 + 60,$$

$$180 + 0 + 105\} = 285$$

הפעולה הראשית היא פעולה מס' 4,

התזמון האופטימלי הוא

$$M_{25} = M_{24} \times M_5$$

$$M_{14} = M_1 \times M_{24}$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב אלכסון 4

נסיים את חישוב הטבלה בחישוב $T[1,5]$ - האיבר היחיד באלכסון 4.

$$MC[1,5] = \min\{$$

$$MC[1,1] + MC[2,5] + x_1 x_2 y_5,$$

$$MC[1,2] + MC[3,5] + x_1 x_3 y_5,$$

$$MC[1,3] + MC[4,5] + x_1 x_4 y_5,$$

$$MC[1,4] + MC[5,5] + x_1 x_5 y_5\} =$$

$$= \min\{0 + 285 + 105, 168 + 295 + 280,$$

$$180 + 135 + 140, 327, 0, 245\} = 390$$

הפעולה הראשית היא פעולה מס' 1,

התזמון האופטימלי לחישוב M_{15} הוא

$$M_{15} = M_1 \times M_{25}$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

סיכום הדוגמא

הטבלה הסופית מוצגת באיור 7.14

	1	2	3	4	5
1	0,-	168,1	180,1	327,1	390,1
2	Λ	0,-	96,2	180,3	285,4
3	Λ	Λ	0,-	224,3	300,3
4	Λ	Λ	Λ	0,-	140,4
5	Λ	Λ	Λ	Λ	0,-

איור 7.15: הטבלה T בסיום החישוב

עלות התזמון האופטימלי מופיעה ב-$MC[1,5]$.

קוד השיטה DMC מוצג באיור 7.10.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

השיטה *Dmc* לחישוב הטבלה *MC*

$Dmc(x_1, y_1, \ldots . x_n, y_n)$

for $i \leftarrow 1$ **to** n \\ **חישוב אלכסון 0**

$MC[i,i] \leftarrow 0$

end for

for $i \leftarrow 1$ **to** $n-1$ \\ **חישוב אלכסון 1**

$MC[i,i+1] \leftarrow x_i x_{i+1} y_{i+1}$

end for

for $l \leftarrow 2$ **to** $n-1$

for $i \leftarrow 1$ **to** $n-l$ \\ **חישוב אלכסון *l***

$j \leftarrow i + l$

$$MC[i,j] \leftarrow \min_{k=i}^{j-1} \{MC[i,k] + MC[k+1,j] + x_i x_{k+1} y_j\}$$

end for

end for

return(MC)

end(Dmc)

איור 7.10: השיטה *DMC*

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תכונות השיטה *Dmc*

נכונות השיטה *Dmc* נובעת מיידית מלמות 7.9 ו-7.10 .

הסיבוכיות היא פולינומית (הוכיחו זאת).

השיטה *Dmc* מחשבת את עלות הכפלת המטריצות שממדיהן נתונים בקלט, **אך אינה מחשבת תזמון אופטימלי**.

כדי לחשב תזמון אופטימלי למכפלת המטריצות עלינו לחזק (Augment) את השיטה *Dmc* כמתואר להלן :

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חיזוק האלגוריתם

לכל $1 \le i < j \le n$ נסמן את הפעולה הראשית (האחרונה) בתזמון אופטימלי לחישוב M_{ij} ב-$LastOp(i,j)$.

האלגוריתם המחוזק מחשב, במקביל לחישוב המערך MC, מערך נוסף, $LastOp$, כך שלכל זוג אינדקסים $1 \le i < j \le n$ האיבר $LastOp[i,j]$ שווה למספרה של הפעולה הראשית בתזמון אופטימלי לחישוב M_{ij}.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב התזמון האופטימלי

נסמן את התזמון האופטימלי ב-$OptSched$. בתחילת החישוב מתקיים $OptSched = \Lambda$ כעת נתבונן ב-$MC[1,5]$ ונקבל:

$$LastOp(1,5) = 1$$

כלומר התזמון האופטימלי לחישוב M_{15} נראה כך: $M_{15} = M_1 \times M_{25}$.

ומכאן $OptSched = (1,.,.,.,.)$.

כדי להמשיך בחישוב התזמון האופטימלי נתבונן כעת ב-$MC[2,5]$ ונמצא כי $mc(2,5) = 285$ וכי

$$LastOp(2,5) = 4$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חישוב התזמון האופטימלי (המשך)

מכאן נובע כי $OptSched=(.,.,4,1)$

והתזמון האופטימלי יהיה:

$$M_{15}=M_1\times(M_{24}\times M_5)$$

נותר לנו לתזמן את פעולות 2 ו 3.

כעת נתבונן ב-$MC[2,4]$ ונגלה כי

$mc(2,4)=180$ וכי

$LastOp(2,4)=3$. מכאן נובע כי

$OptSched=(.,3,4,1)$. מכאן נובע כי

התזמון האופטימלי יהיה:

$$M_{15}=M_1\times((M_{23}\times M_4)\times M_5)$$

ברור כי הפעולה הראשונה תהיה 2

ולכן התזמון האופטימלי הסופי יהיה:

$$OptSched=(2,3,4,1).$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

נחשב את עלות תזמון זה באופן ישיר.

הקלט הוא:

$$(7,3),(3,8),(8,4),(4,7),(7,5)$$

פעולות כפל המטריצות המבוצעות בחישוב M_{15} לפי התזמון $(2,3,4,1)$ הן:

מס פעולה	המצב לפני הפעולה	עלות הפעולה
2	$M_1 \times M_2 \times M_3 \times M_4 \times M_5$ (1 2 3 4)	$x_2 \cdot x_3 \cdot y_3$
3	$M_1 \times M_{23} \times M_4 \times M_5$ (1 3 4)	$x_2 \cdot x_4 \cdot y_4$
4	$M_1 \times M_{24} \times M_5$ (1 4)	$x_2 \cdot x_5 \cdot y_5$
1	$M_1 \times M_{25}$	$x_1 \cdot x_2 \cdot y_5$

<u>פעולות הכפל המבוצעות בחישוב לפי התזמון (2,3,4,1)</u>

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אימות עלות החישוב

ממדי M_{23} הם $(x_2, y_3) = (3,4)$

ממדי M_{24} הם $(x_2, y_4) = (3,7)$

ממדי M_{25} הם $(x_2, y_5) = (3,5)$

נחשב ונקבל:

עלות פעולה 2 — $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = 3 \cdot 8 \cdot 4$

עלות פעולה 3 — $x_2 \cdot x_4 \cdot y_4 = 3 \cdot 4 \cdot 7$

עלות פעולה 4 — $x_2 \cdot x_5 \cdot y_5 = 3 \cdot 7 \cdot 5$

עלות פעולה 1 — $x_1 \cdot x_2 \cdot y_5 = 7 \cdot 3 \cdot 5$

העלות הסופית:

$$x_2 \cdot x_3 \cdot y_3 + x_2 \cdot x_4 \cdot y_4 +$$

$$x_2 \cdot x_5 \cdot y_5 + x_1 \cdot x_2 \cdot y_5 =$$

$$= 3 \cdot 8 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 7 + 3 \cdot 7 \cdot 5 + 7 \cdot 3 \cdot 5$$

$$= 390$$

כפי שהתקבל בחישוב השיטה *Dmc*.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תזמונים שקולים

נניח כי עבור ערכי קלט מסוימים מתקבל תזמון הפעולות הבא:

$$OptSched = (4,1,2,3)$$

במקרה זה, הפעולה הראשית המתבצעת היא פעולה מס׳ 3 אשר **מפרידה** בין פעולות 1,2 לפני פעולה 4. אם נבצע את פעולות 1,2 **לפני** פעולה 4, מספר פעולות הכפל הסקלריות **לא ישתנה**. התזמונים $Sched = (4,1,2,3)$ ו-$Sched' = (1,2,4,3)$ נקראים **שקולים.**

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תזמונים שקולים (המשך)

כדי לבחור בין כמה תזמונים שקולים, נסכים כי תמיד נבחר בפעולות שמספרן נמוך יותר. בדוגמא הנוכחית התזמון שייבחר הוא *'Sched*.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

השיטה *Extract*

השיטה *Extract* מחשבת ומחזירה תזמון אופטימלי תוך שימוש בנתונים שנאגרו במערך MC. הקריאה הראשונה היא $Extract(1,n,MC)$

$Extract(i,j,MC)$
if $i = j$ ***return***(Λ)
$last \leftarrow MC[i,j].lastOp$
$LSched = Extract(i,last,MC)$
$RSched = Extract(last+1,j,MC)$
return $(LSched \circ RSched \circ Last)$

איור 7.16 - חישוב תזמון אופטימלי

שימו לב: הסימון $\circ$ מסמל פעולת שרשור (Concatenation).

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

השיטה *Extract*

Extract היא שיטה רקורסיבית המקבלת כארגומנטים שני אינדקסים i, ו-j, ואת המערך המחוזק MC ומחזירה תזמון אופטימלי לחישוב M_{ij}

מקרה הקצה הוא כאשר *Extract* מתבקשת להחזיר תזמון לחישוב מטריצה יחידה, כלומר כאשר $i = j$.

במקרה זה *Extract* מחזירה את התזמון הריק, Λ.

אם הקלט אינו מקרה קצה, *Extract* מאחסנת במשתנה *Last* את מספר הפעולה הראשית בתזמון האופטימלי

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

של M_{ij} ומבצעת שתי קריאות רקורסיביות: הקריאה הראשונה מחזירה תזמון אופטימלי, $LSched$, לחישוב המטריצה השמאלית, $M_{i,last}$ והקריאה השנייה מחזירה תזמון אופטימלי, $Rsched$, לחישוב המטריצה הימנית $M_{last+1,j}$.

אם הקלט הוא מקרה קצה – השיטה $Extract$ לא מבצעת דבר.

בסיום $Extract$ מחזירה את התזמון המשורשר

$$(LSched \circ RSched \circ Last)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

האלגוריתם הסופי

האלגוריתם הסופי, *OptSched*, קורא לשיטה המחוזקת *DMC* כדי לחשב את טבלת המעקב *MC* ואת המערך *LastOp*. לאחר מכן, האלגוריתם מפעיל את השיטה *Extract* אשר מחזירה את התזמון האופטימלי.

```
OptSched(x1, y1, ....xn, yn)
    [MC, LastOp] = Dmc(x1, y1, ....xn, yn)
    return Extract(1, n, MC)
end(OptSched)
```

איור 7.17 – אלגוריתם *OptSched*

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

סיבוכיות אלגוריתם *OptSched*

טענה 7.18

סיבוכיות אלגוריתם *OptSched* היא $\Theta\left(n^3\right)$.

הוכחה

כדי להוכיח את הטענה נחסום את הסיבוכיות השיטה *Dmc* מלמעלה ומלמטה.

שימו-לב: סיבוכיות השיטה *Extract* היא לינארית ואינה משנה את סיבוכיות האלגוריתם.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חסימת סיבוכיות השיטה DMC מלמעלה

השיטה DMC מחשבת את המערך MC שממדיו הם $n \times n$. חישוב איברי המערך, השונים מ-0, מתבצע בעזרת הנוסחה $(*)$.

בנוסחה זו, אנו מוצאים את המינימום בין לכל היותר n איברים ולכן מספר הצעדים לחישוב כל איבר חסום מלמעלה על ידי $\Theta(n)$. מכאן, מספר הצעדים הכללי לחישוב המערך MC חסום מלמעלה על ידי

$$\Theta\left(n^2 \cdot n\right) = \Theta\left(n^3\right)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חסימה הסיבוכיות מלמטה

כדי לחסום את סיבוכיות השיטה DMC מלמטה, נאתר קבוצה חלקית מאיברי מערך הפלט MC כך שסיבוכיות חישוב אברי קבוצה זאת היא $\Theta\left(n^3\right)$.

נשים לב לעובדות אלה:

1. במערך MC יש $n-1$ אלכסונים מעל האלכסון הראשי. אלכסונים אלה ממוספרים מ-1 (האלכסון הראשון מעל האלכסון הראשי ועד $n-1$ (האלכסון האחרון ובו איבר יחיד).

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

2. מספר האיברים באלכסון i, $i=1,\ldots,n-1$ הוא $n-i$.

3. הפעולה העיקרית הנדרשת בחישוב כל איבר באלכסון i, $i=2,\ldots,n-1$ היא לחשב את המינימום של i איברים.

לצורך נוחיות החישוב נניח ש-n הוא מספר זוגי ונתבונן בכל האיברים שכדי לחשבם צריך לחשב מינימום של לפחות $\frac{n}{2}$ איברים. אלה הם איברי האלכסונים $n/2,\ldots,n-1$.

מספר האיברים הכולל באלכסונים אלה הוא

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

$$\frac{1}{2}\left(\frac{n}{2}+1\right)\frac{n}{2}=\frac{n^2}{8}+\frac{n}{4}$$

מספר הפעולות הכולל לחישוב איברים אלה חסום מלמטה על ידי

$$\frac{n}{2}\left(\frac{n^2}{8}+\frac{n}{4}\right)=\Theta\left(n^3\right)$$

המסקנה היא שמספר הפעולות הנדרש לחישוב כל איברי MC עבור n זוגי חסום מלמטה על ידי $\Theta\left(\frac{n}{3}\right)$.

אפשר להוכיח תוצאה זו גם עבור n אי זוגי.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מעובדות אלה נובע שסיבוכיות חישוב איברים אלה בלבד חסומה מלמטה על ידי $\Theta\left(n^3\right)$.

מכאן נובע שסיבוכיות חישוב כל איברי המערך MC, ולכן גם סיבוכיות אלגוריתם $OptSched$ חסומה מלמטה גם היא על ידי $\Theta\left(n^3\right)$. **מש״ל**

סיכום

בהרצאה זו, השתמשנו פעם נוספת ב**תכנות דינמי** כדי להציג את אלגוריתם $OptSched$ בסיבוכיות $\Theta\left(n^3\right)$ לחישוב **תזמון אופטימלי להכפלת מטריצות בשרשרת**.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי